

צורה מישורית מתוארת במישור. גוף תלת־ממדי תופס מקום ב\_\_\_\_\_.

1

סמנו בטבלה אם כל איור הוא צורה מישורית או גוף תלת־ממדי.

ו



ה



ד



ג



ב



א



יב



יא



י



ט



ח



ז



| תלת־ממדית                | מישורית                  | איור | תלת־ממדית                | מישורית                  | איור |
|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ז    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | א    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ח    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ב    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ט    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ג    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | י    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ד    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | יא   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ה    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | יב   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ו    |

2

השלימו בעזרת המחסן.

גוף תלת־ממדי

צורה מישורית

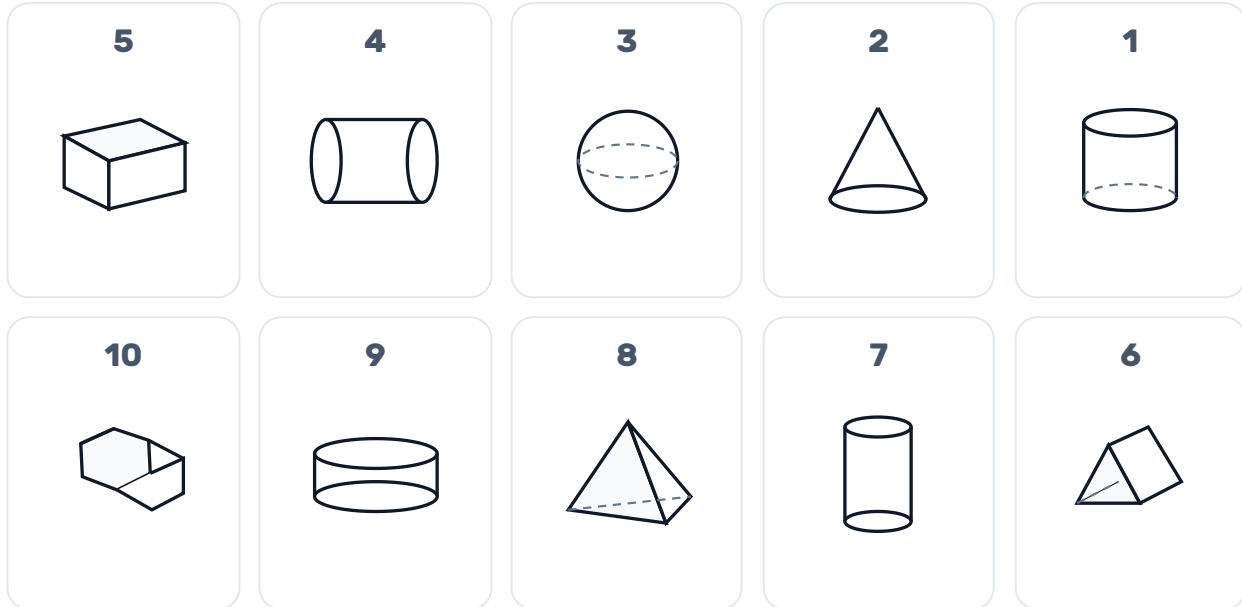
כתבו את אות האיור המתאים ליד כל שם.

גליל: \_\_\_\_\_ • חרוט: \_\_\_\_\_ • כדור: \_\_\_\_\_  
קובייה: \_\_\_\_\_ • מלבן: \_\_\_\_\_ • משולש: \_\_\_\_\_

משולש הוא \_\_\_\_\_.  
גליל הוא \_\_\_\_\_.  
ריבוע הוא \_\_\_\_\_.  
כדור הוא \_\_\_\_\_.

לגליל \_\_\_\_\_ יש שני בסיסים עגולים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים.

### 1 הקיפו רק את הגלילים.



### 2 סמנו רק שתי תכונות שמתאימות לכל הגלילים.

☐ שני בסיסים עגולים חופפים

☐ בסיסים במישורים מקבילים

☐ בסיס אחד וקודקוד אחד

☐ כל הפאות מצולעים

☐ הגליל חייב להיות מצויר עומד

### 3 השלימו.

גליל שמסובבים על הדף נשאר \_\_\_\_\_.

לגליל ישר יש \_\_\_\_\_ בסיסים עגולים חופפים.

חרוט

אחד

שני

גליל

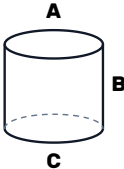
לגליל \_\_\_\_\_ יש שני בסיסים עגולים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים.

1 בגליל הגדול, סמנו אילו אותיות מציינות את הבסיסים.









C

B

A

2 סמנו נכון או לא נכון.

| לא נכון                  | נכון                     | טענה                                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | לגליל ישר שני בסיסים.                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שני הבסיסים חופפים.                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | שני הבסיסים נמצאים במישורים מקבילים. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | אחד הבסיסים קטן מן האחר.             |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | כל בסיס של גליל ישר הוא עיגול.       |

3 השלימו בעזרת המחסן.

חופפים

מקבילים

שני

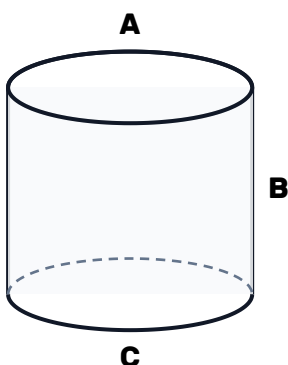
שונים בגודלם

לגליל ישר יש \_\_\_\_\_ בסיסים.

הבסיסים \_\_\_\_\_ ונמצאים במישורים \_\_\_\_\_.

מעטפת הגליל היא ה \_\_\_\_\_ הצדדי שמחבר בין שני הבסיסים.

1 סמנו איזו אות מציינת את מעטפת הגליל.

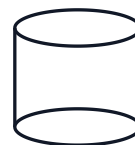
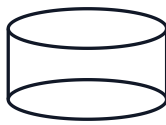
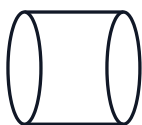


C

B

A

2 בכל גליל סמנו את המשטח שנוגע בשני הבסיסים.



4 סמנו את המשפט הנכון.

☐ המעטפת היא אחד משני הבסיסים.

☐ המעטפת מחברת בין שני הבסיסים.

☐ בכל גליל יש שלושה בסיסים.

3 השלימו בעזרת המילים: בסיס, מעטפת.

מעטפת

בסיס

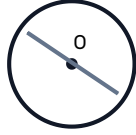
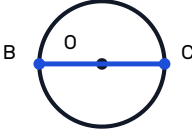
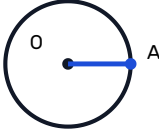
A הוא \_\_\_\_\_

B היא \_\_\_\_\_

C הוא \_\_\_\_\_

הרדיוס והקוטר נמצאים ב- \_\_\_\_\_ העגול של הגליל.  $d = 2 \cdot r$ .

1 בכל בסיס סמנו את הקטע המתאים.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ד</b></p>  <p>הקטע הוא רדיוס?<br/>כן / לא</p> | <p><b>ג</b></p>  <p>הקטע הוא רדיוס?<br/>כן / לא</p> | <p><b>ב</b></p>  <p>BC הוא: _____</p> | <p><b>א</b></p>  <p>OA הוא: _____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 השלימו.

| נתון          | מצאו  | תשובה |
|---------------|-------|-------|
| $r = 2$ ס"מ   | קוטר  |       |
| $r = 3.5$ ס"מ | קוטר  |       |
| $d = 10$ ס"מ  | רדיוס |       |
| $d = 14$ ס"מ  | רדיוס |       |

3 בחרו את ההשלמה הנכונה.

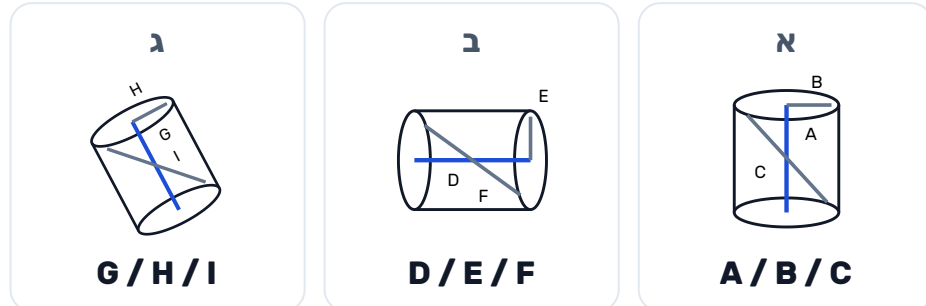
אם  $r = 4$  ס"מ, אז  $d = 16 / 8 / 2$  ס"מ.

אם  $d = 18$  ס"מ, אז  $r = 36 / 9 / 6$  ס"מ.

הרדיוס נמצא ב- **בסיס / מעטפת** של הגליל.

גובה הגליל הוא המרחק ה\_\_\_\_\_ בין מישורי שני הבסיסים. הוא לא חייב להיראות „למעלה” על הדף.

1 בכל שרטוט סמנו את הקטע שמייצג את גובה הגליל.



2 בחרו את המידה שהיא גובה הגליל.

נתון  $h = 8$  ס"מ ו- $r = 3$  ס"מ. גובה הגליל הוא: **8 / 6 / 3** ס"מ.

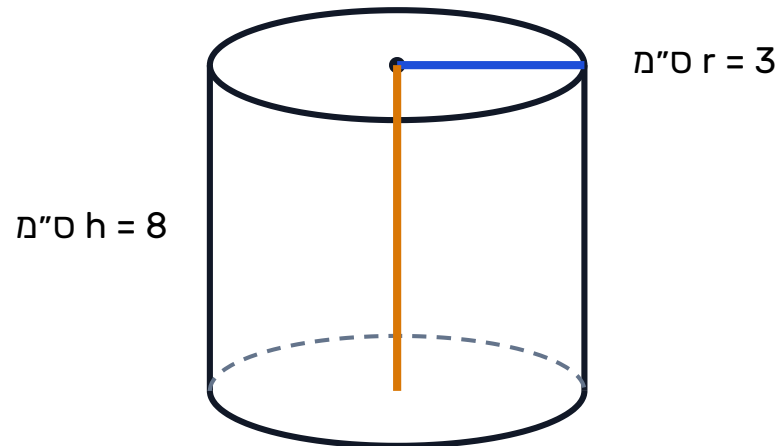
בגליל שוכב, הגובה הוא: **הקטע לאורך ציר הגליל / הקטע האנכי לדף.**

3 סמנו נכון או לא נכון.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| נכון / לא נכון | גובה הגליל הוא רדיוס של אחד הבסיסים.   |
| נכון / לא נכון | בגליל ישר הגובה מאונך למישורי הבסיסים. |
| נכון / לא נכון | כיוון הדף קובע מהו גובה הגליל.         |

בשרטוט פרספקטיבי משתמשים רק ב\_\_\_\_\_ שסומנו. לא מודדים מן המראה של הציור.

1 קראו את הנתונים המסומנים בשרטוט.



2 סמנו בכל שורה: ניתן לדעת או לא ניתן לדעת.

| לא ניתן לדעת             | ניתן לדעת                | מידע                                                            |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | קוטר הבסיס הוא 6 ס"מ.                                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | גובה הגליל הוא 8 ס"מ.                                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | רוחב האליפסה כפי שהיא נראית על הדף הוא קוטר הבסיס.              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | אורך האלכסון לפי מראה הציור, כשאנו נתון במספר ואין מידות לחשבו. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | אפשר לחשב את שטח הבסיס בעזרת ידע קודם במעגל.                    |

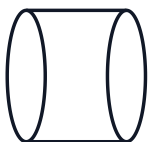
3 בחרו את הכלל הנכון.

מודדים כל קטע שנראה בשרטוט / משתמשים רק בנתונים ובקשרים מתמטיים.

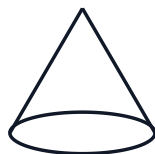
בסיס שנראה כאליפסה בשרטוט הוא מבחינה מתמטית: אליפסה / עיגול.

בדיקת בסיס קצרה: זיהוי גוף, בסיסים, \_\_\_\_\_, רדיוס, קוטר וגובה.

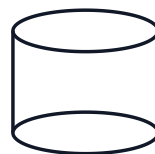
### 1 סמנו בכל איור: גליל או לא גליל.



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל



גליל / לא גליל

### 2 השלימו את שבעת הפריטים.

| #  | פריט                                                      | תשובה          |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 4  | לגליל ישר יש כמה בסיסים?                                  |                |
| 5  | המשטח הצדדי נקרא:                                         | בסיס / מעטפת   |
| 6  | $r = 4$ ס"מ. מהו $d$ ?                                    |                |
| 7  | $d = 18$ ס"מ. מהו $r$ ?                                   |                |
| 8  | גובה הגליל מאונך למישורי הבסיסים.                         | נכון / לא נכון |
| 9  | בגליל שוכב, הגובה חייב להיות אנכי לדף.                    | נכון / לא נכון |
| 10 | אפשר למדוד קוטר אמיתי לפי רוחב האליפסה שנראית בפרספקטיבה. | כן / לא        |

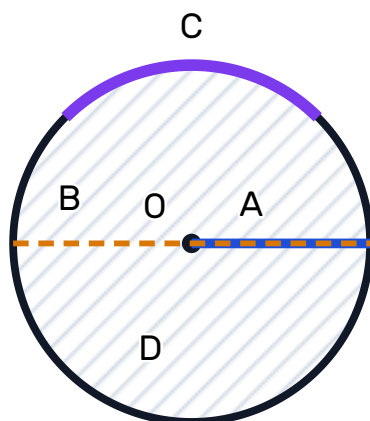
### 3 סמנו אם אתם מוכנים להמשיך.

הצלחתי לפחות ב-8 מתוך 10 פריטים: כן / עדיין לא.

אם טעיתי שוב ושוב בגובה מול רדיוס/קוטר, אחזור לעמודים 5-7: כן / לא.

בבסיס הגליל: הגבול הוא מעגל, והתחום הפנימי הוא \_\_\_\_\_.

### 1 היעזרו באיור והשלימו בעזרת מחסן המילים.



קוטר

רדיוס

עיגול

מעגל

### 2 השלימו.

A – קטע מ-O עד הגבול: \_\_\_\_\_

B – קטע משפה לשפה דרך O: \_\_\_\_\_

C – הגבול של הבסיס: \_\_\_\_\_

D – התחום הפנימי של הבסיס: \_\_\_\_\_

### 3 סמנו את המשפטים הנכונים.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| שטח הבסיס מתייחס לעיגול.                 | נכון / לא נכון |
| הגבול של הבסיס הוא המעגל.                | נכון / לא נכון |
| רדיוס הבסיס מחבר את O עם נקודה על המעגל. | נכון / לא נכון |

לפני שמחשבים שטח בסיס, שולטים בקשר בין רדיוס לקוטר:  $r = d \div 2$  ו-  $d = 2 \cdot r$ .

### 1 השלימו את הקוטר.

| d | r       | d | r     |
|---|---------|---|-------|
|   | 4.5 ס"מ |   | 1 ס"מ |
|   | 6 ס"מ   |   | 2 ס"מ |
|   | 7 ס"מ   |   | 3 ס"מ |

### 2 השלימו את הרדיוס.

| r | d      | r | d      |
|---|--------|---|--------|
|   | 24 ס"מ |   | 8 ס"מ  |
|   | 30 ס"מ |   | 10 ס"מ |
|   | 50 ס"מ |   | 18 ס"מ |

### 3 סמנו את הקשר הנכון.

מרדיוס לקוטר: **מכפילים ב-2 / מחלקים ב-2.**

מקוטר לרדיוס: **מכפילים ב-2 / מחלקים ב-2.**

### 4 בחרו את התשובה הנכונה.

$r = 4.5$  ס"מ, לכן  $d = 2.25 / 6.5 / 9$  ס"מ.

$d = 50$  ס"מ, לכן  $r = 25 / 48 / 100$  ס"מ.

π הוא מספר מדויק. כאשר משתמשים ב-3.14 כ\_\_\_\_, כותבים  $\pi \approx 3.14$  ולא שוויון.

1 סמנו בכל שורה: תקין / לא תקין.

| לא תקין               | תקין                  | כתיבה או טענה                             |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | $\pi = 3.14$                              |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | $\pi \approx 3.14$                        |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | $\pi > 3$                                 |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | $C \div d = \pi$ במעגל מתמטי              |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | במידה ממשית $C \div d$ תמיד מתקבל בדיוק π |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3.14 הוא קירוב ל-π                        |

2 בחרו את הסימן המתאים.

π \_\_\_\_\_ 3.14

≈

=

3 בחרו את המשפט הנכון.

א. 3.14 הוא הערך המדויק של π.

ב. 3.14 הוא קירוב שימושי ל-π.

ג. π קטן מ-3.

שטח בסיס הגליל הוא שטח \_\_\_\_\_ : שטח הבסיס  $\pi \cdot r^2$ . שומרים תשובה מדויקת עם  $\pi$  ויחידות שטח.

### 1 השלימו את שני החישובים המודרכים.

| שטח הבסיס                    | $r^2$         | $r$   |
|------------------------------|---------------|-------|
| שטח הבסיס $\pi$ = _____ סמ"ר | $2^2 =$ _____ | 2 ס"מ |
| שטח הבסיס $\pi$ = _____ סמ"ר | $3^2 =$ _____ | 3 ס"מ |

### 2 חשבו את שטח הבסיס.

| שטח הבסיס | $r$    |
|-----------|--------|
|           | 4 ס"מ  |
|           | 5 ס"מ  |
|           | 7 ס"מ  |
|           | 10 ס"מ |

### 3 בחרו את הנוסחה הנכונה.

שטח הבסיס  $\pi \cdot r$

שטח הבסיס  $\pi \cdot r^2$

כאשר נתון ה \_\_\_\_\_ : קודם מוצאים  $r = d \div 2$ , ורק אחר כך מחשבים שטח הבסיס  $\pi \cdot r^2$ .

1 השלימו בכל שורה: קודם רדיוס, אחר כך שטח בסיס.

| שטח הבסיס | $r$ | $d$    |
|-----------|-----|--------|
|           |     | 6 ס"מ  |
|           |     | 8 ס"מ  |
|           |     | 10 ס"מ |
|           |     | 14 ס"מ |
|           |     | 18 ס"מ |

2 בחרו את סדר העבודה הנכון.

שטח הבסיס  $\rightarrow r \rightarrow d$

$d \rightarrow$  שטח הבסיס  $\rightarrow r$

שטח הבסיס  $\rightarrow d \rightarrow r$

3 בדקו את השורה:  $d = 12$  ס"מ.

הרדיוס הוא 6 / 12 / 24 ס"מ.

שטח הבסיס הוא  $144\pi$  /  $36\pi$  /  $12\pi$  סמ"ר.

זהו את סוג הגודל לפי היחידה: יחידת אורך, יחידת שטח ריבועית או יחידת נפח \_\_\_\_.

1 מיינו כל כרטיס לעמודה המתאימה.

| נפח | שטח                                         | אורך |
|-----|---------------------------------------------|------|
|     | 5 ס"מ   25 סמ"ר   60 סמ"ק   30 מ"מ          |      |
|     | 12 ממ"ר   2 דצמ"ק   1.2 מ'   3 מ"ר          |      |
|     | 0.5 מ"ק   8 דצ"מ   $16\pi$ סמ"ר   1200 ממ"ק |      |
|     |                                             |      |

2 בחרו את היחידה המתאימה בכל מצב.

גובה גליל: ס"מ / סמ"ר / סמ"ק

שטח בסיס גליל: ס"מ / סמ"ר / סמ"ק

כמות המקום שגוף תופס: ס"מ / סמ"ר / סמ"ק

3 סמנו את הכרטיס שאינו שייך לקבוצה.

9 סמ"ר

12 מ'

4 ס"מ

7 מ"מ

כדי להשוות שטחי בסיס, משוויים \_\_\_\_\_ באותה יחידה. אם נתון קוטר – מחלקים ב-2.

1 בכל שורה בחרו: א' / ב' / שווים, והשלימו חישוב קצר.

| גליל א'       | גליל ב'       | מי גדול יותר?   | בדיקה קצרה |
|---------------|---------------|-----------------|------------|
| $r = 3$ ס"מ   | $d = 8$ ס"מ   | א' / ב' / שווים |            |
| $d = 10$ ס"מ  | $r = 4.5$ ס"מ | א' / ב' / שווים |            |
| $r = 2.5$ ס"מ | $d = 5$ ס"מ   | א' / ב' / שווים |            |
| $r = 35$ מ"מ  | $d = 6$ ס"מ   | א' / ב' / שווים |            |

2 בחרו את המשפט הנכון.

רדיוס גדול יותר  $\Rightarrow$  שטח בסיס גדול יותר

קוטר גדול יותר תמיד  $\Rightarrow$  רדיוס קטן יותר

3 סמנו את ההמרה הנכונה עבור  $d = 6$  ס"מ.

$r = 3$  מ"מ

$r = 60$  מ"מ

$r = 30$  מ"מ

בנוסחת שטח בסיס הגליל, המקדם של  $\pi$  הוא \_\_\_\_\_. בחרו את הרדיוס החיובי המתאים.

### 1 השלימו את הרדיוס.

| $r$ | $r^2$ | שטח הבסיס      |
|-----|-------|----------------|
|     | 9     | סמ"ר $\pi$ 9   |
|     | 16    | סמ"ר $\pi$ 16  |
|     | 25    | סמ"ר $\pi$ 25  |
|     | 49    | סמ"ר $\pi$ 49  |
|     | 81    | סמ"ר $\pi$ 81  |
|     | 100   | סמ"ר $\pi$ 100 |

### 2 בחרו את הקשר הנכון.

$r$  הוא המקדם של  $\pi$

$r^2$  הוא המקדם של  $\pi$

### 3 נתון שטח הבסיס = $\pi$ 36 סמ"ר. בחרו את הרדיוס.

36 ס"מ

18 ס"מ

6 ס"מ

3 ס"מ

נפח הוא מידת ה\_\_\_\_\_ שגוף תלת־ממדי תופס. הבחינו בין אורך, שטח ונפח לפני שמתחילים חישובי גליל.

### 1 התאימו לכל מצב: אורך / שטח / נפח.

| מצב                  | אורך / שטח / נפח |
|----------------------|------------------|
| אורך עיפרון          |                  |
| שטח שולחן            |                  |
| המקום בתוך קופסה     |                  |
| גובה בקבוק           |                  |
| שטח בסיס גליל        |                  |
| כמות המקום שגוף תופס |                  |
| שטח דף               |                  |
| נפח תיבה             |                  |

### 2 בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

סמ"ק

סמ"ר

ס"מ

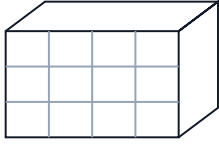
### 3 סמנו את המשפט הנכון.

נפח מתאר מקום תלת־ממדי

נפח הוא אורך של קטע

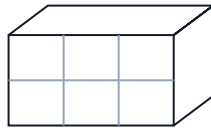
קוביית יחידה שצלעה 1 ס"מ תופסת 1 סמ"ק. ספרו \_\_\_\_\_ או השתמשו בממדים המסומנים.

### 1 השלימו את מספר קוביות היחידה ואת הנפח.



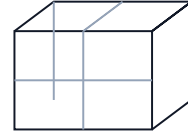
$$4 \cdot 3 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

סמ"ק \_\_\_\_\_



$$3 \cdot 2 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

סמ"ק \_\_\_\_\_



$$2 \cdot 2 \cdot 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

סמ"ק \_\_\_\_\_

### 2 בחרו את היחידה המתאימה לנפח המבנים.

סמ"ק

סמ"ר

ס"מ

### 3 קוביית יחידה היא 1·1·1 ס"מ. השלימו.

נפח קוביית היחידה: \_\_\_\_\_ סמ"ק

בתיבה, כאשר שטח הבסיס ידוע, הנפח מתקבל לפי נפח = שטח הבסיס • \_\_\_\_\_. כאן חוזרים על העיקרון לפני שמיישמים אותו בגליל.

### 1 השלימו את הנפח בכל שורה.

| שטח הבסיס | גובה  | חישוב                                   | נפח        |
|-----------|-------|-----------------------------------------|------------|
| 12 סמ"ר   | 5 ס"מ | $12 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |
| 18 סמ"ר   | 4 ס"מ | $18 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |
| 25 סמ"ר   | 6 ס"מ | $25 \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |

### 2 בחרו את היחידה המתאימה לתוצאה.

סמ"ק

סמ"ר

ס"מ

### 3 בחרו את החישוב המתאים כאשר שטח הבסיס = 20 סמ"ר ו- $h = 3$ ס"מ.

☐  $20 + 3$ 
☐  $20 \cdot 3$ 
☐  $20 \div 3$



כאשר הגובה קבוע, חקרו מה קורה לנפח כשמשנים את שטח הבסיס. השתמשו בקשר נפח = שטח הבסיס  $\cdot$  \_\_\_\_.

### 1 נתון $h = 5$ ס"מ. השלימו.

| שטח הבסיס | גובה  | חישוב               | נפח       |
|-----------|-------|---------------------|-----------|
| 12 סמ"ר   | 5 ס"מ | $12 \cdot 5 =$ ____ | ____ סמ"ק |
| 18 סמ"ר   | 5 ס"מ | $18 \cdot 5 =$ ____ | ____ סמ"ק |
| 24 סמ"ר   | 5 ס"מ | $24 \cdot 5 =$ ____ | ____ סמ"ק |

### 2 נתון $h = 4$ ס"מ. השלימו.

| שטח הבסיס | גובה  | נפח       |
|-----------|-------|-----------|
| 10 סמ"ר   | 4 ס"מ | ____ סמ"ק |
| 20 סמ"ר   | 4 ס"מ | ____ סמ"ק |

### 3 כאשר שטח הבסיס מוכפל פי 2 והגובה נשאר קבוע, בחרו מה קורה לנפח.

☐ נשאר קבוע

☐ מוכפל פי 4

☐ מוכפל פי 2

### 4 השלימו את היחס.

שטח הבסיס:  $20 \rightarrow 10$  ולכן נפח:  $40 \rightarrow$  \_\_\_\_

מרחב עבודה / חישוב

השתמשו בקשר נפח = שטח הבסיס • h. בנפח כותבים יחידות \_\_\_\_.

### 1 השלימו את שלוש שורות החישוב הישיר.

| שטח הבסיס | גובה  | חישוב                                   | נפח        |
|-----------|-------|-----------------------------------------|------------|
| 10 סמ"ר   | 4 ס"מ | $10 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |
| 15 סמ"ר   | 6 ס"מ | $15 \cdot 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |
| 12 סמ"ר   | 7 ס"מ | $12 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}}$ | _____ סמ"ק |

### 2 עבדו לאחור והשלימו את הגובה.

נפח = 96 סמ"ק, שטח הבסיס = 16 סמ"ר  $\rightarrow h = 96 \div 16 = \underline{\hspace{2cm}}$  ס"מ

### 3 עבדו לאחור והשלימו את שטח הבסיס.

נפח = 84 סמ"ק,  $h = 7$  ס"מ  $\rightarrow$  שטח הבסיס =  $84 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

### 4 בחרו את היחידה הנכונה לכל גודל.

| גודל      | יחידה             |
|-----------|-------------------|
| שטח הבסיס | ס"מ / סמ"ר / סמ"ק |
| h         | ס"מ / סמ"ר / סמ"ק |
| נפח       | ס"מ / סמ"ר / סמ"ק |

השתמשו בעובדות: 1 דצמ"ק = \_\_\_\_\_ סמ"ק ו-1 מ"ק = \_\_\_\_\_ דצמ"ק.

### 1 השלימו את ההמרות.

| נתון       | מבוקש | תשובה |
|------------|-------|-------|
| 2 דצמ"ק    | סמ"ק  |       |
| 3.5 דצמ"ק  | סמ"ק  |       |
| 500 סמ"ק   | דצמ"ק |       |
| 4 מ"ק      | דצמ"ק |       |
| 2500 דצמ"ק | מ"ק   |       |

### 2 בחרו את ההמרה הנכונה.

1 דצמ"ק → 1000 סמ"ק

1 מ"ק → 1000 דצמ"ק

### 3 בחרו את היחידה המתאימה לנפח.

מ"ק

מ"ר

מ'

השתמשו בקשרים: 1 סמ"ק = 1 מ"ל, \_\_\_\_\_ סמ"ק = 1 ליטר, 1 דצמ"ק = 1 ליטר.

### 1 השלימו את ההמרות.

| נתון      | מבוקש | תשובה |
|-----------|-------|-------|
| 750 סמ"ק  | מ"ל   |       |
| 2500 סמ"ק | ליטר  |       |
| 1.2 ליטר  | סמ"ק  |       |
| 3 דצמ"ק   | ליטר  |       |
| 450 מ"ל   | סמ"ק  |       |

### 2 התאימו בין יחידות שוות.

1 סמ"ק ↔ 1 מ"ל

1 ליטר ↔ 1000 סמ"ק

1 ליטר ↔ 1 דצמ"ק

### 3 בחרו את היחידה הנוחה יותר ל-2500 סמ"ק.

2500 מ"ל      2.5 ליטר

כאשר שטח הבסיס שטח הבסיס והגובה  $h$  נתונים, השתמשו בקשר נפח =  $h \cdot$  \_\_\_\_\_.

### 1 חשבו את נפח ארבעת הגלילים.

| שטח הבסיס | גובה    | חישוב                  | נפח        |
|-----------|---------|------------------------|------------|
| 12 סמ"ר   | 5 ס"מ   | $12 \cdot 5 =$ _____   | _____ סמ"ק |
| 25 סמ"ר   | 4 ס"מ   | $25 \cdot 4 =$ _____   | _____ סמ"ק |
| 18 סמ"ר   | 7 ס"מ   | $18 \cdot 7 =$ _____   | _____ סמ"ק |
| 40 סמ"ר   | 2.5 ס"מ | $40 \cdot 2.5 =$ _____ | _____ סמ"ק |

### 2 בחרו את השרשרת המתאימה.

נפח = שטח הבסיס  $\cdot h$

נפח  $\rightarrow h \rightarrow$  שטח הבסיס

שטח הבסיס  $\div h$

שטח הבסיס  $+ h$

### 3 כאשר שטח הבסיס = 40 סמ"ר ו- $h = 2.5$ ס"מ, בחרו את הנפח.

100 סמ"ק

42.5 סמ"ק

16 סמ"ק

בונים את הנוסחה משני קשרים שכבר ידועים: שטח הבסיס =  $\pi \cdot r^2$  ו־נפח = שטח הבסיס  $\cdot h$ .

### 1 השלימו את השרשרת.

| נפח                                     | גובה  | שטח הבסיס                               | r     |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| $\pi \cdot 5^2 = \text{_____} \pi$ סמ"ק | 5 ס"מ | $\pi \cdot 2^2 = \text{_____} \pi$ סמ"ר | 2 ס"מ |
| $\pi \cdot 4^2 = \text{_____} \pi$ סמ"ק | 4 ס"מ | $\pi \cdot 3^2 = \text{_____} \pi$ סמ"ר | 3 ס"מ |

### 2 השלימו מתוך מחסן הקשרים.

שטח הבסיס =  $\pi \cdot r^2$  • נפח = שטח הבסיס  $\cdot h$  • נפח =  $\pi \cdot r^2 \cdot h$

שטח הבסיס = \_\_\_\_\_

נפח = \_\_\_\_\_

לכן נפח = \_\_\_\_\_

### 3 בחרו את נוסחת נפח הגליל שנבנתה מן השרשרת.

נפח =  $\pi \cdot r^2$

נפח =  $\pi \cdot r \cdot h \cdot 2$

נפח =  $\pi \cdot r^2 \cdot h$

חשבו לפי נפח =  $\pi \cdot r^2 \cdot \text{גובה}$ . בכל שורה חשבו קודם  $r^2$  ושמרו תשובה מדויקת עם  $\pi$ .

### 1 השלימו את שתי השורות המודרכות.

| נפח                      | גובה  | $r^2$ | $r$   |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| $\pi \text{ סמ}^3$ _____ | 5 ס"מ | _____ | 2 ס"מ |
| $\pi \text{ סמ}^3$ _____ | 4 ס"מ | _____ | 3 ס"מ |

### 2 השלימו את ארבע השורות העצמאיות.

| נפח | גובה  | $r^2$ | $r$   |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 3 ס"מ |       | 4 ס"מ |
|     | 2 ס"מ |       | 5 ס"מ |
|     | 5 ס"מ |       | 6 ס"מ |
|     | 2 ס"מ |       | 7 ס"מ |

### 3 בחרו את סדר החישוב הנכון.

$$h^2 \rightarrow \cdot r$$

$$r \rightarrow \cdot h \rightarrow r^2$$

$$r \rightarrow r^2 \rightarrow \cdot h \rightarrow \text{נפח}$$

כאשר נתון הקוטר, עבדו בסדר: נפח  $\rightarrow r \rightarrow d$ . אין להציב קוטר במקום רדיוס בנוסחת השטח.

### 1 השלימו את השרשרת בכל שורה.

| נפח | גובה  | r | d      |
|-----|-------|---|--------|
|     | 4 ס"מ |   | 6 ס"מ  |
|     | 3 ס"מ |   | 10 ס"מ |
|     | 2 ס"מ |   | 14 ס"מ |
|     | 5 ס"מ |   | 8 ס"מ  |
|     | 4 ס"מ |   | 12 ס"מ |

### 2 עבור $d = 10$ ס"מ ו- $h = 3$ ס"מ, בחרו את השרשרת התקינה.

$d=10 \rightarrow r=5 \rightarrow \text{שטח הבסיס} = 25\pi \rightarrow \text{נפח} = 75\pi$

$d=10 \rightarrow \text{שטח הבסיס} = 100\pi \rightarrow \text{נפח} = 300\pi$

### 3 בחרו מה חייבים לעשות לפני הצבה בנוסחת הנפח כאשר נתון d.

להציב את d במקום r

להכפיל את d ב-2

לחלק את d ב-2

חשבו לפי נפח =  $h \cdot \pi \cdot r^2$ . בעמוד זה משאירים את  $\pi$  בתשובה המדויקת.

### 1 השלימו את הטבלה.

| נפח | גובה   | $r^2$ | $r$     |
|-----|--------|-------|---------|
|     | 4 ס"מ  |       | 1.5 ס"מ |
|     | 2 ס"מ  |       | 2.5 ס"מ |
|     | 5 ס"מ  |       | 1.2 ס"מ |
|     | 2 ס"מ  |       | 3.5 ס"מ |
|     | 10 ס"מ |       | 0.5 ס"מ |

### 2 עבור $r = 1.5$ ו- $h = 4$ , השלימו את השרשרת.

$$r^2 = 1.5^2 = \_\_\_\_\_\_ \rightarrow \text{נפח} = \_\_\_\_\_\_ \cdot 4 \cdot \pi = \_\_\_\_\_\_ \pi$$

### 3 בחרו את הנפח עבור $r = 0.5$ ס"מ ו- $h = 10$ ס"מ.

$25\pi$  סמ"ק

$5\pi$  סמ"ק

$2.5\pi$  סמ"ק

אין מציבים בנוסחת נפח נתונים ביחידות שונות. בכל פריט בצעו תחילה \_\_\_\_\_ ליחידה אחת, ורק אחר כך חשבו.

1 השלימו שורת המרה ושורת חישוב.

| נפח                 | המרה                                                                           | נתונים                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| _____ $\pi$<br>סמ"ק | $r = \text{_____} \text{ ס"מ}$                                                 | $r = 30 \text{ מ"מ}, h = 5 \text{ ס"מ}$ |
| _____ $\pi$<br>סמ"ק | $r = \text{_____} \text{ ס"מ}, d = \text{_____} \text{ ס"מ}$                   | $d = 80 \text{ מ"מ}, h = 6 \text{ ס"מ}$ |
| _____ $\pi$<br>סמ"ק | $r = \text{_____} \text{ ס"מ}$                                                 | $r = 0.05 \text{ מ'}, h = 40$<br>ס"מ    |
| _____ $\pi$<br>סמ"ק | $h = \text{_____}, r = \text{_____} \text{ ס"מ}, d = \text{_____} \text{ ס"מ}$ | $d = 0.12 \text{ מ'}, h = 50$<br>מ"מ    |

2 בחרו את הפעולה הראשונה הנכונה כאשר r במ"מ ו-h בס"מ.

- לחבר r ו-h
- להציב מיד
- לאחד יחידות

שמרו  $\pi$  בתשובה המדויקת. לקירוב השתמשו במקש  $\pi$  במחשבון, עגלו ל\_\_\_\_\_ וכתבו  $\approx$ .

### 1 השלימו את התשובה המקורבת.

| תשובה מדויקת   | תשובה מקורבת         |
|----------------|----------------------|
| סמ"ק $20\pi$   | $\approx$ _____ סמ"ק |
| סמ"ק $36\pi$   | $\approx$ _____ סמ"ק |
| סמ"ק $48\pi$   | $\approx$ _____ סמ"ק |
| סמ"ק $12.5\pi$ | $\approx$ _____ סמ"ק |
| סמ"ק $7.2\pi$  | $\approx$ _____ סמ"ק |

### 2 בחרו את הסימן המתאים.

$20\pi$  \_\_\_\_  $62.83$

$\approx$

$=$

### 3 בחרו את המשפט התקין.

$\pi \approx 3.14$

$3.14$  הוא הערך המדויק של  $\pi$

מידות הכלים הן פנימיות וסינתטיות לצורכי תרגול. חשבו נפח מדויק, נפח מקורב ואז \_\_\_\_\_.

1 השלימו את הטבלה. השתמשו במקש  $\pi$  ועגלו למאיות.

| מכל | נתונים                 | נפח מדויק | נפח מקורב | קיבול |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-------|
| A   | $r=5$ ס"מ, $h=10$ ס"מ  |           |           |       |
| B   | $r=4$ ס"מ, $h=20$ ס"מ  |           |           |       |
| C   | $d=10$ ס"מ, $h=12$ ס"מ |           |           |       |

2 במכל C השלימו קודם את הרדיוס.

$$d = 10 \text{ ס"מ} \rightarrow r = \text{_____} \text{ ס"מ} \rightarrow \text{נפח} = \text{_____} \pi \text{ סמ"ק}$$

3 בחרו את הקשר הנכון בין סמ"ק למ"ל.

$$1 \text{ סמ"ק} = 1000 \text{ מ"ל}$$

$$1 \text{ סמ"ק} = 1 \text{ מ"ל}$$

מידות המכלים סינתטיות לצורכי תרגול. חשבו את הנפח והמירו ל \_\_\_\_\_. בחרו מ"ל או ליטר לפי הנוחות.

### 1 השלימו.

| מכל | נתונים                 | נפח מקורב            | קיבול           | יחידה נוחה |
|-----|------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| A   | $r=5$ ס"מ, $h=10$ ס"מ  | $\approx$ _____ סמ"ק | $\approx$ _____ | מ"ל / ליטר |
| B   | $r=4$ ס"מ, $h=20$ ס"מ  | $\approx$ _____ סמ"ק | $\approx$ _____ | מ"ל / ליטר |
| C   | $d=10$ ס"מ, $h=12$ ס"מ | $\approx$ _____ סמ"ק | $\approx$ _____ | מ"ל / ליטר |

### 2 במכל B השלימו שתי צורות קיבול.

$\approx$  \_\_\_\_\_ מ"ל  $\approx$  \_\_\_\_\_ ליטר

### 3 לכמות של כ-785 סמ"ק, בחרו את הכתיבה הישירה במ"ל.

$\approx 7850$  מ"ל

$\approx 7.85$  מ"ל

$\approx 785$  מ"ל

בכל מכל: חשבו קיבול מלא, אחדו את היחידה של הכמות הקיימת, ואז חשבו כמה מקום \_\_\_\_.

### 1 השלימו את שלוש המשבצות בכל שורה.

| מכל | נתונים                                                      | קיבול מלא | כמות קיימת באותה יחידה | מקום שנשאר |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| A   | שטח הבסיס = $100 \text{ סמ"ר}$ , $h=25$<br>ס"מ; יש 1.6 ליטר |           |                        |            |
| B   | שטח הבסיס = $80 \text{ סמ"ר}$ , $h=15$ ס"מ;<br>יש 750 מ"ל   |           |                        |            |
| C   | שטח הבסיס = $60 \text{ סמ"ר}$ , $h=20$ ס"מ;<br>יש 0.5 ליטר  |           |                        |            |

### 2 במכל A השלימו.

נפח =  $25 \cdot 100 =$  \_\_\_\_\_ סמ"ק = \_\_\_\_\_ ליטר  
 כמות קיימת: 1.6 ליטר  
 נשאר: \_\_\_\_\_ ליטר = \_\_\_\_\_ סמ"ק

### 3 במכל B, בחרו את הכמות שנשארה.

450 מ"ל      750 מ"ל      1200 מ"ל

### 4 במכל C, השלימו.

קיבול מלא: \_\_\_\_\_ סמ"ק | קיימים: \_\_\_\_\_ מ"ל | נשאר: \_\_\_\_\_ מ"ל

מרחב עבודה / חישוב

עובדים לאחר לפי  $h = \text{נפח} \div \underline{\hspace{2cm}}$ . אם שטח הבסיס אינו נתון, מחשבים אותו קודם.

### 1 השלימו.

| גובה | נפח      | שטח הבסיס |
|------|----------|-----------|
|      | סמ"ק 100 | סמ"ר 25   |
|      | סמ"ק 80  | סמ"ר 16   |

### 2 חשבו קודם את שטח הבסיס ואז את הגובה.

| גובה | נפח      | שטח הבסיס | נתון         |
|------|----------|-----------|--------------|
|      | סמ"ק 54  |           | $r = 3$ ס"מ  |
|      | סמ"ק 175 |           | $d = 10$ ס"מ |

### 3 בחרו את הפעולה הנכונה למציאת $h$ .

נפח • שטח הבסיס

שטח הבסיס  $\div$  נפח

נפח  $\div$  שטח הבסיס

עבדו לאחר לפי שטח הבסיס = נפח ÷ \_\_\_\_\_. שטח בסיס נכתב ביחידות ריבועיות.

### 1 השלימו.

| שטח הבסיס | חישוב                                      | גובה  | נפח      |
|-----------|--------------------------------------------|-------|----------|
|           | $150\pi \div 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ | 6 ס"מ | סמ"ק 150 |
|           | $72\pi \div 8 = \underline{\hspace{2cm}}$  | 8 ס"מ | סמ"ק 72  |
|           | $200\pi \div 8 = \underline{\hspace{2cm}}$ | 8 ס"מ | סמ"ק 200 |
|           | $96\pi \div 6 = \underline{\hspace{2cm}}$  | 6 ס"מ | סמ"ק 96  |

### 2 בחרו את היחידה המתאימה ל־שטח הבסיס.

סמ"ק

סמ"ר

ס"מ

### 3 עבור נפח = $150\pi$ סמ"ק ו־ $h = 6$ ס"מ, בחרו את שטח הבסיס.

$900\pi$  סמ"ר

$25\pi$  סמ"ק

$25\pi$  סמ"ר

עבדו בסדר:  $r \rightarrow$  \_\_\_\_\_  $\rightarrow h \div$  נפח. בוחרים את הרדיוס החיובי שמתאים לשטח הבסיס.

1 השלימו.

| נפח      | גובה  | שטח הבסיס | r |
|----------|-------|-----------|---|
| 100 סמ"ק | 4 ס"מ |           |   |
| 72 סמ"ק  | 8 ס"מ |           |   |
| 147 סמ"ק | 3 ס"מ |           |   |
| 200 סמ"ק | 8 ס"מ |           |   |

2 עבור נפח = 100 סמ"ק ו- $h = 4$  ס"מ, השלימו את השרשרת.

שטח הבסיס = \_\_\_\_\_  $\div 4 = 100$  סמ"ר  $\rightarrow r^2 =$  \_\_\_\_\_  $\rightarrow r =$  \_\_\_\_\_ ס"מ

3 בחרו את הרדיוס כאשר שטח הבסיס = 49 סמ"ר.

- 24.5 ס"מ
- 49 ס"מ
- 7 ס"מ

שער מעבר: עבדו לפי הנתון בכל שאלה. שמרו על  $r$ ,  $d$ ,  $h$  שטח הבסיס, נפח ועל ה \_\_\_\_\_ המתאימות.

1 בשרטוט גליל, סמנו איזה סימון מתאים לרדיוס ואיזה לגובה.

הפוך

$h$  – בין הבסיסים

$r$  – בבסיס

2  $r=4$  ס"מ,  $h=5$  ס"מ. השלימו נפח = \_\_\_\_\_  $\pi$  סמ"ק.

3  $d=10$  ס"מ,  $h=3$  ס"מ. השלימו  $r=$  \_\_\_\_\_ ס"מ, נפח = \_\_\_\_\_  $\pi$  סמ"ק.

4 בחרו יחידת נפח.

סמ"ק

סמ"ר

ס"מ

5 השלימו: 1.5 ליטר = \_\_\_\_\_ סמ"ק.

6 בחרו את הסימן:  $20$  סמ"ק \_\_\_\_\_  $62.83$  סמ"ק.

$\approx$

$=$

7 שטח הבסיס =  $16\pi$  סמ"ר, נפח =  $80\pi$  סמ"ק. השלימו  $h=$  \_\_\_\_\_ ס"מ.

8 נפח =  $147\pi$  סמ"ק,  $h=3$  ס"מ. השלימו  $r=$  \_\_\_\_\_ ס"מ.

9 נתון  $d=80$  מ"מ ו-  $h=5$  ס"מ. המירו תחילה את הקוטר לס"מ, ורק אחר כך חשבו רדיוס ונפח.

$d=$  \_\_\_\_\_ ס"מ  $\rightarrow r=$  \_\_\_\_\_ ס"מ  $\rightarrow$  נפח = \_\_\_\_\_  $\pi$  סמ"ק

10 בחרו את השרשרת התקינה כאשר נתון  $d$ .

שטח הבסיס  $\rightarrow$  נפח  $\rightarrow d$

שטח הבסיס  $\rightarrow$  נפח  $\rightarrow r \rightarrow d$

11 התאימו לפי היחידה.

נפח – סמ"ק

שטח הבסיס – סמ"ר

12 מכל בנפח 1200 סמ"ק מכיל 750 מ"ל. השלימו: חסרים \_\_\_\_\_ מ"ל.

מרחב עבודה / חישוב

**שטח הבסיס:  $S = \pi \cdot r^2$**

**דוגמה:  $r = 4$  ס"מ  $\leftarrow \pi = \pi \cdot 4^2 = \pi \cdot 16 = 16\pi$  סמ"ר**

2

| <b>π</b> (ס"מ) S | <b>r</b> (ס"מ) | <b>d</b> (ס"מ) |
|------------------|----------------|----------------|
| π_____           |                | 8              |
| π_____           |                | 14             |
| π_____           |                | 20             |
| π_____           |                | 5              |

1

| $S = \pi \cdot r^2$ (סמ"ר) | $r^2$ | $r$ (ס"מ) |
|----------------------------|-------|-----------|
| $\pi\_\_\_\_\_$            |       | 3         |
| $\pi\_\_\_\_\_$            |       | 5         |
| $\pi\_\_\_\_\_$            |       | 10        |
| $\pi\_\_\_\_\_$            |       | 2.5       |

3

מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

4

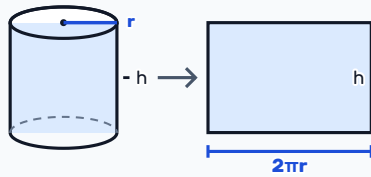
מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

מרחב עבודה / חישוב

**S = \_\_\_\_\_: תשובה:**



מעטפת של גליל ישר נפרסת למלבן. השלימו את החסר.  
 אורך המלבן = היקף הבסיס =  $2 \cdot \pi \cdot \underline{\hspace{2cm}}$  | רוחב המלבן =  $\underline{\hspace{2cm}}$

שטח המעטפת:  $S = 2\pi r \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

דוגמה:  $r = 3$  ס"מ,  $h = 7$  ס"מ  $\leftarrow S = 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 7 = \underline{\hspace{2cm}} \pi$  סמ"ר

נתון הקוטר. עברו תחילה לרדיוס ורק אז חשבו.

| S<br>(סמ"ר)                    | r<br>(ס"מ) | גובה<br>(ס"מ) | d<br>(ס"מ) |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 6             | 10         |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 2.5           | 8          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 2             | 14         |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 9             | 6          |

השלימו: קודם היקף הבסיס, אחר כך שטח המעטפת.

| S = $2\pi r \cdot h$<br>(סמ"ר) | $2\pi r$                       | גובה<br>(ס"מ) | r<br>(ס"מ) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 5             | 2          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 3             | 4          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 10            | 5          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 4             | 1.5        |

חשבו את שטח המעטפת. החישוב במרחב העבודה, התשובה בשורה.

ב.  $d = 12$  ס"מ,  $h = 9$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

א.  $r = 7$  ס"מ,  $h = 4$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

ד. שטח המעטפת  $30\pi$  סמ"ר,  $r = 3$  ס"מ. מהו הגובה?

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $h = \underline{\hspace{2cm}}$  ס"מ

ג.  $r = 5$  ס"מ,  $h = 2$  ס"מ. גם מקורב:  $3.14 \approx \pi$ .

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $\pi$   $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר  $\approx \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

ביטויים אלגבריים. כתבו את שטח המעטפת כביטוי אלגברי מצומצם.

ב. רדיוס הבסיס 3 ס"מ, הגובה  $y$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

א. רדיוס הבסיס  $x$  ס"מ, הגובה 4 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

ד. רדיוס הבסיס  $2t$  ס"מ, הגובה 5 ס"מ.

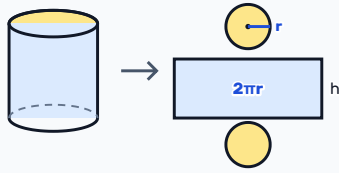
מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

ג. רדיוס הבסיס  $a$  ס"מ, הגובה  $2a$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$



שטח הפנים של גליל = שני בסיסים + מעטפת. השלימו את בניית הנוסחה ואת הדוגמה.

שני בסיסים:  $2 \cdot \pi \cdot r^2$  | מעטפת:  $2 \cdot \pi \cdot r \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

שטח הפנים:  $S = 2\pi r^2 + \underline{\hspace{2cm}}$

דוגמה:  $r = 2$  ס"מ,  $h = 5$  ס"מ  $\leftarrow S = 2 \cdot \pi \cdot 2^2 + 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}} \pi + \underline{\hspace{2cm}} \pi = \underline{\hspace{2cm}} \pi$

נתון הקוטר. עברו תחילה לרדיוס ורק אז חשבו.

| S<br>(סמ"ר)                    | r<br>(ס"מ) | גובה<br>(ס"מ) | d<br>(ס"מ) |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 3             | 10         |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 7             | 6          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 9             | 2          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ |            | 2             | 16         |

2

השלימו: שני בסיסים, מעטפת, ואז שטח הפנים.

1

| S<br>(סמ"ר)                    | $2\pi rh$                      | $2\pi r^2$                     | גובה<br>(ס"מ) | r<br>(ס"מ) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 4             | 3          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 2             | 5          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 6             | 1          |
| $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | $\pi \underline{\hspace{2cm}}$ | 4             | 4          |

חשבו את שטח הפנים. החישוב במרחב העבודה, התשובה בשורה.

3

ב.  $d = 20$  ס"מ,  $h = 5$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

א.  $r = 4$  ס"מ,  $h = 9$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

ד.  $r = 3$  ס"מ,  $h = 10$  ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

ג.  $r = 1$  ס"מ,  $h = 2$  ס"מ. גם מקורב:  $\pi \approx 3.14$ .

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר  $\approx \underline{\hspace{2cm}}$  סמ"ר

ביטויים אלגבריים. כתבו את שטח הפנים כביטוי אלגברי מצומצם.

4

ב. רדיוס הבסיס 2 ס"מ, הגובה y ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

א. רדיוס הבסיס x ס"מ, הגובה 3 ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

ד. רדיוס הבסיס 3k ס"מ, הגובה k ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

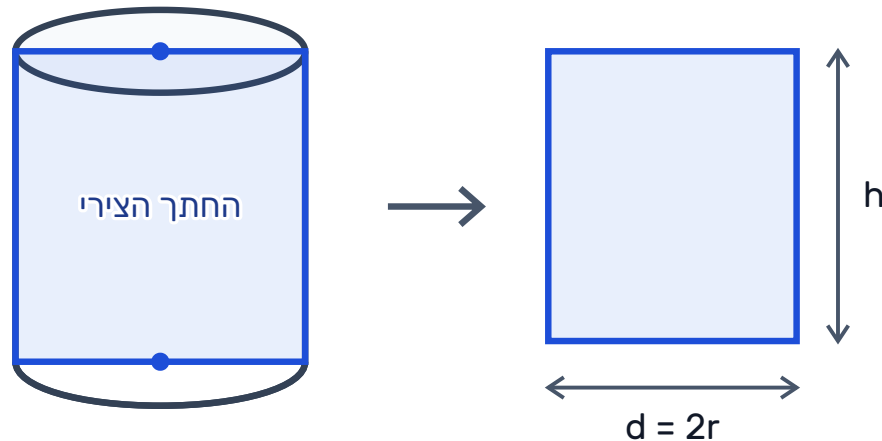
תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

ג. רדיוס הבסיס a ס"מ, הגובה a ס"מ.

מרחב עבודה / חישוב

תשובה:  $S = \underline{\hspace{2cm}}$

כשחותכים גליל ישר במישור העובר דרך הציר, מתקבל \_\_\_\_\_ . רוחבו שווה לקוטר הבסיס  $d = 2r$ , וגובהו שווה לגובה הגליל  $h$ . זהו **אינו** מלבן הפריסה של המעטפת, שרוחבו היקף הבסיס  $2\pi r$ .



1 השלימו את הקשר.

רוחב החתך = הקוטר:  $d = 2r$  | גובה החתך = גובה הגליל:  $h$  | שטח החתך הצירי =  $d \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

2 חשבו. עברו תחילה לרוחב (הקוטר), ואז לשטח או לגובה.

ב.  $d = 14$  ס"מ,  $h = 3$  ס"מ. מהו שטח החתך הצירי?

מרחב עבודה / חישוב

שטח החתך = \_\_\_\_\_ סמ"ר

א.  $r = 4$  ס"מ,  $h = 6$  ס"מ. מהו שטח החתך הצירי?

מרחב עבודה / חישוב

$d = \underline{\hspace{2cm}}$  ס"מ

שטח החתך = \_\_\_\_\_ סמ"ר

ד. שטח החתך הצירי 72 סמ"ר,  $d = 8$  ס"מ. מהו גובה הגליל?

מרחב עבודה / חישוב

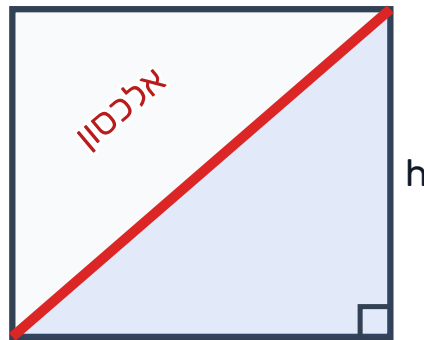
$h = \underline{\hspace{2cm}}$  ס"מ

ג. שטח החתך הצירי 48 סמ"ר,  $r = 4$  ס"מ. מהו גובה הגליל?

מרחב עבודה / חישוב

$h = \underline{\hspace{2cm}}$  ס"מ

בחתך הצירי של הגליל האלכסון הוא \_\_\_\_\_ של משולש ישר-זווית. לפי משפט פיתגורס, האלכסון בריבוע שווה לסכום ריבועי הניצבים. כשהבסיס הוא הקוטר, האלכסון שווה ל- $\sqrt{((2r)^2 + h^2)}$ ; כשהבסיס הוא הרדיוס, ל- $\sqrt{(r^2 + h^2)}$ . אם התוצאה אינה שורש שלם, כותבים תשובה מקורבת עם  $\approx$ .



בסיס  $2r =$

דוגמה מודרכת – השלימו. נתון  $r = 4$  ס"מ,  $h = 6$  ס"מ; הבסיס הוא הקוטר.

בסיס  $2r =$  \_\_\_\_\_ אלכסון  $= \sqrt{\text{_____}^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{\text{_____}} = \text{_____}$  ס"מ

חשבו את אורך האלכסון. תשובה מדויקת כשורש שלם, אחרת מקורבת עם  $\approx$ .

ב.  $r = 3$  ס"מ,  $h = 4$  ס"מ. הבסיס הוא הרדיוס.

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון  $=$  \_\_\_\_\_ ס"מ

א.  $r = 3$  ס"מ,  $h = 8$  ס"מ. הבסיס הוא הקוטר.

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון  $=$  \_\_\_\_\_ ס"מ

ד.  $r = 5$  ס"מ,  $h = 6$  ס"מ. הבסיס הוא הרדיוס.

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון  $\approx$  \_\_\_\_\_ ס"מ

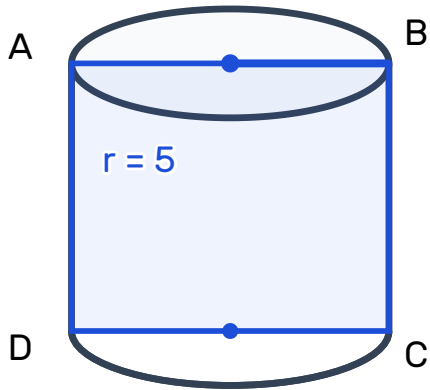
ג.  $r = 6$  ס"מ,  $h = 8$  ס"מ. הבסיס הוא הקוטר.

מרחב עבודה / חישוב

אלכסון  $\approx$  \_\_\_\_\_ ס"מ

1. חשבו את נפח הגלילים ושטחי המעטפת שלהם על פי הנתונים:

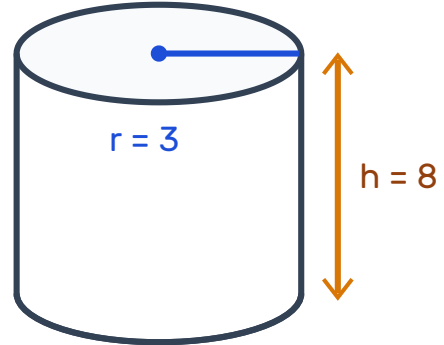
ב. שטח ABCD הוא 60 סמ"ר,  $r = 5$  ס"מ



מרחב עבודה / חישוב

נפח: \_\_\_\_\_  
שטח מעטפת: \_\_\_\_\_

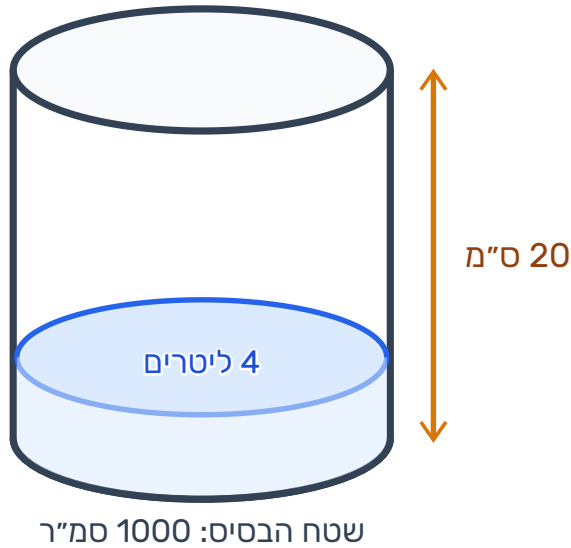
א.  $r = 3$  ס"מ,  $h = 8$  ס"מ



מרחב עבודה / חישוב

נפח: \_\_\_\_\_  
שטח מעטפת: \_\_\_\_\_

2. נתון כלי בצורת גליל ששטח הבסיס שלו הוא 1000 סמ"ר וגובהו 20 ס"מ. ממלאים את הגליל ב- 4 ליטרים של מים. מה יהיה גובה פני המים לאחר המילוי?

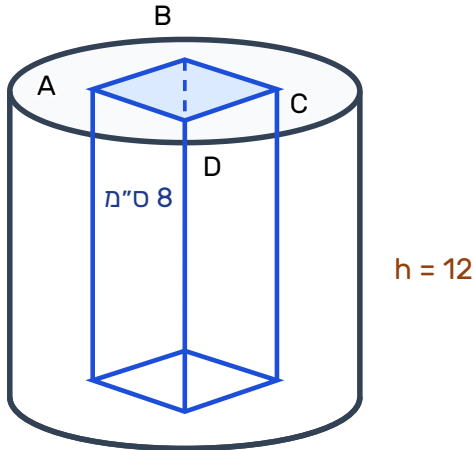


מרחב עבודה / חישוב

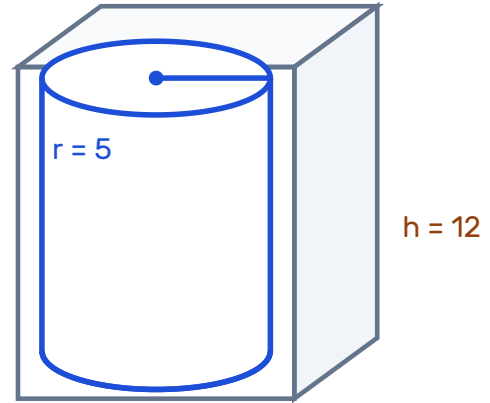
גובה פני המים:

3. נתונים שני כלים.

II תיבה ריבועית בתוך גליל:  
 ABCD ריבוע שאורך צלעו 8 ס"מ  
 $h = 12$  ס"מ



I גליל בתוך תיבה:  
 $r = 5$  ס"מ,  $h = 12$  ס"מ



חשבו את נפח הגליל ואת נפח התיבה של כל אחד מהכלים.

כלי II

מרחב עבודה / חישוב

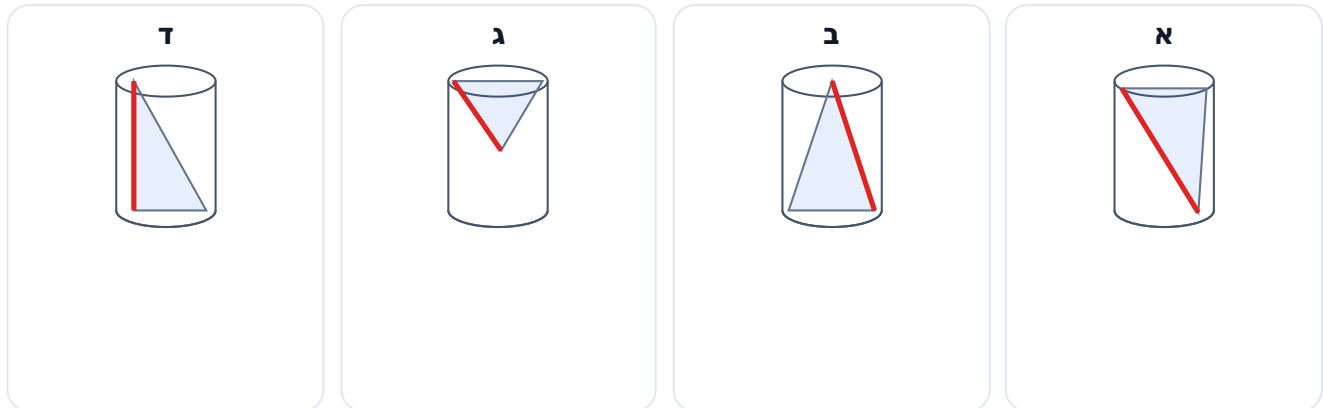
נפח הגליל: \_\_\_\_\_ נפח  
 התיבה: \_\_\_\_\_

כלי I

מרחב עבודה / חישוב

נפח הגליל: \_\_\_\_\_ נפח  
 התיבה: \_\_\_\_\_

4. א. נתונים 4 גלילים שמידותיהם שוות. בתוך הגלילים משולשים שונים. באיזה מהמשטחים של המשולשים הצלע המובלטת היא הקצרה ביותר? הארוכה ביותר? נמקו.



מרחב עבודה / חישוב

הצלע הקצרה ביותר: \_\_\_\_\_ הצלע הארוכה ביותר: \_\_\_\_\_

ב. נתוני הגליל:  $r = 4$  ס"מ,  $h = 10$  ס"מ

חשבו את נפח הגליל; חשבו את שטחי המשולשים, ואת אורך הצלע המובלטת בכל משולש.

מרחב עבודה / חישוב

נפח הגליל: \_\_\_\_\_

5. דרור רצה לקנות צנצנת דבש. בחנות למוצרי טבע שאליה הלך דרור, נמכר דבש בצנצנות שצורתן גליל. דרור מצא שני גדלים של צנצנות. צנצנת אחת הייתה גבוהה פי שניים מהשנייה, אבל קוטר בסיסה היה פי שניים קטן יותר. שתי הצנצנות היו מלאות בדבש. מחירה של הצנצנת הגבוהה הוא 13 שקלים ומחירה של הצנצנת הנמוכה הוא 20 שקלים. איזו צנצנת יבחר דרור, אם רצונו לקנות את הדבש במחיר הנמוך ביותר ליחידת נפח? הסבירו.



גבוהה

13 ₪



נמוכה

20 ₪

מרחב עבודה / חישוב

הצנצנת שכדאי לבחור:

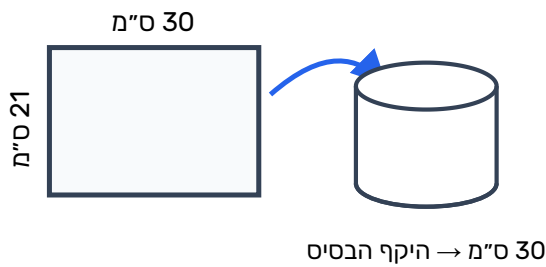
הסבר:

אורכו של דף נייר מלבני הוא 30 ס"מ, ורוחבו 21 ס"מ.

**7. א** מגלגלים את הדף למעטפת גליל, כך שרוחב הדף הוא בסיס הגליל.. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

**ב** מגלגלים את הדף למעטפת גליל, כך שאורך הדף הוא בסיס הגליל.. מהו רדיוס הבסיס? מהו נפח הגליל?

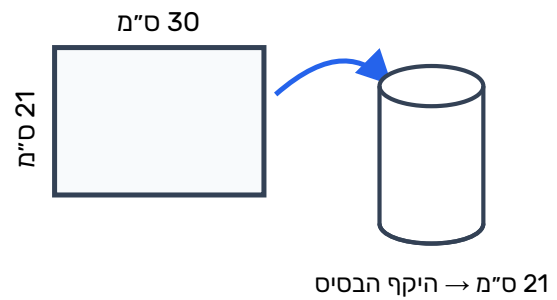
## ב – אורך הדף הוא בסיס הגליל



מרחב עבודה / חישוב

רדיוס: \_\_\_\_\_ נפח: \_\_\_\_\_

## א – רוחב הדף הוא בסיס הגליל



מרחב עבודה / חישוב

רדיוס: \_\_\_\_\_ נפח: \_\_\_\_\_